

Университет ИТМО
Мегафакультет компьютерных технологий
и управления
Факультет программной инженерии и
компьютерной техники



Отчет
по лабораторной работе №2
«сервис-ориентированная архитектура»
Вариант 67208

Выполнили:

Кортыш Константин

Байрамгулов Мунир

Преподаватель

Цопа Евгений Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

На основе разработанной в рамках лабораторной работы №1 спецификации реализовать два веб-сервиса и использующее их API клиентское приложение.

Требования к реализации и развёртыванию сервисов:

- Первый («вызываемый») веб-сервис должен быть реализован на фреймворке Spring MVC REST и развёрнут в окружении под управлением сервера приложений Payara.
- Второй веб-сервис должен быть реализован на фреймворке JAX-RS, развёрнут в окружении под управлением ещё одного экземпляра сервера приложений Payara и вызывать REST API первого сервиса.
- Для обоих сервисов необходимо реализовать все функции, задокументированные в API, в строгом соответствии со спецификацией.
- Доступ к обоим сервисам должен быть реализован по протоколу https с самоподписанным сертификатом сервера. Доступ к сервисам посредством http без шифрования должен быть запрещён.

Требования к клиентскому приложению:

- Клиентское приложение может быть написано на любом веб-фреймворке, который можно запустить на сервере helios.
- Приложение должно обеспечить полный набор возможностей, предоставляемых API обоих сервисов, включая сортировку, фильтрацию и分页 вывод элементов коллекции.
- Приложение должно преобразовывать передаваемые сервисами данные в человеко-читаемый вид: параграф текста, таблицу и т.д.
- Клиентское приложение должно информировать пользователя об ошибках, возникающих на стороне сервисов, в частности о том, что сервису были отправлены невалидные данные.

Оба веб-сервиса и клиентское приложение должны быть развёрнуты на сервере helios.

Выполнение

Исходный код

<https://github.com/msuny-c/soa>

Каталог	Содержимое
openapi/	спецификации сервисов из LP1 и сборка Swagger UI
services/worker-service/	Worker Collection Service: Spring MVC 6, Spring Data JPA, Bean Validation
services/hr-service/	HR Service: JAX-RS, CDI, MicroProfile Rest Client
services/site/	клиент: React, Ant Design, TanStack Query
.github/	CI/CD и скрипты настройки доменов Payara на helios
docker/, compose.yaml	запуск всего стека в Docker

Диаграмма развёртывания

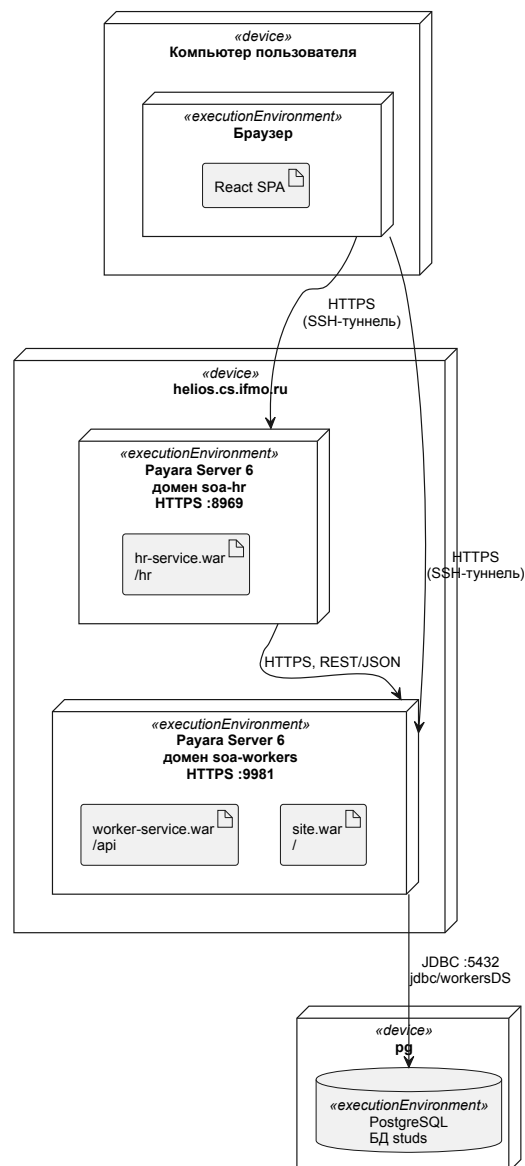


Рис. 1. Диаграмма развёртывания

Worker Collection Service

Spring MVC 6, Spring Data JPA, PostgreSQL. Контекст /api.

Метод	URL	Операция
GET	/v1/workers	список: сортировка, фильтрация, пагинация
POST	/v1/workers	добавление
GET	/v1/workers/{id}	получение по ID
PUT	/v1/workers/{id}	обновление
DELETE	/v1/workers/{id}	удаление
GET	/v1/workers/salary/average	средняя зарплата
DELETE	/v1/workers/salary/value/{salary}	удаление одного объекта с заданной зарплатой
GET	/v1/workers/search/name/{substring}	поиск по подстроке в имени

Параметры списка: sort=-salary,name, filter=поле[операция]=значение (операции eq, ne, gt, gte, lt, lte, substr, null), page, size. Коды ошибок: 400 — некорректный запрос, 404 — объект не найден, 409 — неуникальный passportID, 422 — нарушены ограничения полей.

Подключение к БД — JNDI-ресурс jdbc/workersDS, пул соединений настроен в Payara.

HR Service

JAX-RS, MicroProfile Rest Client. Контекст /hr.

Метод	URL	Операция
POST	/index/{worker-id}/{coeff}	индексация зарплаты сотрудника
POST	/index/all/{org-id}/{coeff}	индексация зарплат сотрудников организации

Адрес Worker Collection Service задаётся ключом worker-service/mp-rest/url в конфигурации домена. Коды ошибок: 400, 404, 422 — по спецификации, 502 — Worker Collection Service недоступен.

Клиентское приложение

React, Ant Design, TanStack Query. Типы и HTTP-клиент генерируются из OpenAPI-спецификаций (openapi-typescript, openapi-fetch). Разделы:

- Сотрудники — таблица с пагинацией, фильтрами, сортировкой по нескольким полям, созданием, редактированием и удалением;
- Отчёты и поиск — средняя зарплата, удаление по зарплате, поиск по имени;
- Индексация зарплат — операции HR Service.

Ошибки сервисов выводятся сообщениями, ошибки валидации — под полями формы.

HTTPS

- В обоих доменах отключён http-listener-1, работает только HTTPS (http-listener-2). Административный порт переведён на HTTPS.

- Для каждого домена keytool генерирует самоподписанный сертификат (SAN: localhost, helios.cs.ifmo.ru, se.ifmo.ru, 127.0.0.1).
- Сертификат домена soa-workers импортирован в truststore домена soa-hr.

Выводы

По спецификации из ЛР1 реализованы Worker Collection Service на Spring MVC и HR Service на JAX-RS. Сервисы развёрнуты на helios в двух экземплярах Payara, доступны только по HTTPS с самоподписанными сертификатами. HR Service вызывает API первого сервиса через MicroProfile Rest Client. Клиент на React использует все операции обоих сервисов.